

변의 길이와 높이·거리 — 문제지

직각삼각형의 변 · 수선 내리기 · 높이와 거리

이름 _____ 날짜 _____

목표 15분 · 9문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

유형 1 · 직각삼각형의 변의 길이

높이 = 빗변 $\times \sin A$, 밑변 = 빗변 $\times \cos A$, 높이 = 밑변 $\times \tan A$ 예요. 아는 변과 구할 변이 든 삼각비를 골라요.

1 ●○○ 기본

빗변의 길이가 8 이고 $\angle A = 30^\circ$ 인 직각삼각형에서 $\angle A$ 와 마주 보는 변(높이)의 길이를 구하시오.

답의 형태 — **수로**

답 _____

2 ●●○ 보통

빗변의 길이가 12 이고 $\angle A = 60^\circ$ 인 직각삼각형에서 $\angle A$ 에 붙은 변(밑변)의 길이를 구하시오.

답의 형태 — **수로**

답 _____

3 ●●○ 보통

밑변의 길이가 9 이고 $\angle A = 30^\circ$ 인 직각삼각형의 높이를 구하시오. (근호를 남겨서)

답의 형태 — **a√b 꼴로**

답 _____

유형 2 · 일반 삼각형 — 수선 내리기

직각이 없으면 수선을 내려 직각삼각형을 만들어요. 높이 = (한 변) $\times \sin(\text{그 변 끝의 각})$ 이예요.

4 ●○○ 기본

삼각형 ABC 에서 $AC = 10$, $\angle A = 30^\circ$ 일 때, 꼭짓점 C 에서 변 AB 에 내린 수선의 길이(높이)를 구하시오.

답의 형태 — **수로**

답 _____

5 ●●○ 보통

삼각형 ABC 에서 $AB = 8$, $\angle B = 45^\circ$ 일 때, 꼭짓점 A 에서 변 BC 에 내린 수선의 길이를 구하시오. (근호를 남겨서)

답의 형태 — **a√b 꼴로**

답 _____

6 ●●○ 보통

두 변의 길이가 10 인 이등변삼각형의 꼭지각이 120° 일 때, 밑변의 길이를 구하시오. (근호를 남겨서)

답의 형태 — $a\sqrt{b}$ 꼴로

답 _____

유형 3 · 높이와 거리 구하기

땅에서 잰 거리는 밑변, 구할 높이는 높이 $\rightarrow \tan$ 을 써요. 눈 높이에서 잤으면 눈높이를 더해요.

7 ●○○ 기본

나무에서 20 m 떨어진 지점에서 나무의 꼭대기를 올려다본 각이 45° 일 때, 나무의 높이를 구하시오.

답의 형태 — 수로

답 _____ m

8 ●●○ 보통

건물에서 30 m 떨어진 지점에서 건물의 꼭대기를 올려다본 각이 30° 일 때, 건물의 높이를 구하시오. (근호를 남겨서)

답의 형태 — $a\sqrt{b}$ 꼴로

답 _____ m

9 ●●○ 보통

눈높이가 1.5 m 인 사람이 탑에서 15 m 떨어진 곳에서 탑의 꼭대기를 올려다본 각이 45° 일 때, 탑의 높이를 구하시오.

답의 형태 — 소수로

답 _____ m